

CREWAI

Orquestación de Sistemas Multiagente — Tus empleados digitales



Module:

Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente

Instructor: Rubén Juárez Cádiz

¿Qué aprenderemos hoy?

- | | |
|--|--|
| ❓ ¿Por qué un solo agente no es suficiente? | ● ¿Por qué un solo agente hoy? |
| ⚙️ El principio de especialización en IA | ● El principio de especialización en IA |
| 🏗️ La arquitectura de un Crew: Agents, Tasks | ● La arquitectura de un crew Tasks y Crew |
| 🧑 4. Agents: los mini-expertos con roles de | ● Agentt: los mini-expertos con roles definidos |
| 📋 5. Tasks: las instrucciones de trabajo | ● Tasks: las instrucciones de trabajo detalladas |
| 👥 6. Crew: el proceso de orquestación | ● Crew: el proceso de orquestación (secuencial vs. jerárquico) |
| 👤 7. Caso práctico: Agencia Automatizada | ● Caso práctico: Agencia de Contenido y SEO |
| 👥 8. Los tres agentes en acción | ● |
| 💻 9. Ejecución y flujo de trabajo en consola | ● |
| 📋 10. Entregable y criterios de evaluación | ● |
| ➔ 11. Próximos pasos y recursos | ● |

Un "Súper Prompt" largo genera resultados mediocres y alucinaciones

El Problema: Un Solo Agente No Puede con Todo

El error más común y la analogía

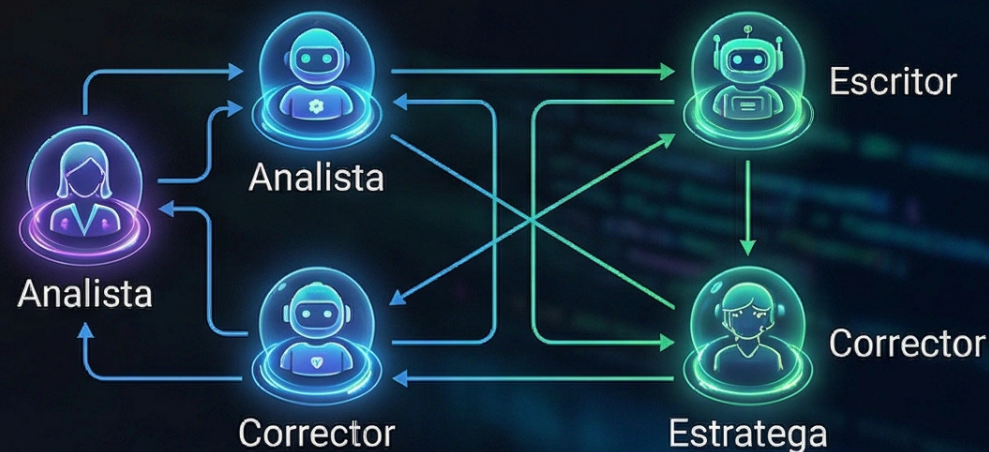


La analogía: Contratar a una sola persona para ser CEO, diseñador, programador y contador

Problemas de un Solo Agente

 Contexto sobrecargado	Contexto sobrecargado , on responsibilidad sobrenagortes
 Roles en conflicto	Roles en conflicto, irsoles en pevonas y programador
 Falta de especialización	Falta de especialización , en prefecias a professoreor
 Alucinaciones	Alucinaciones y alianandos con eitanamentos

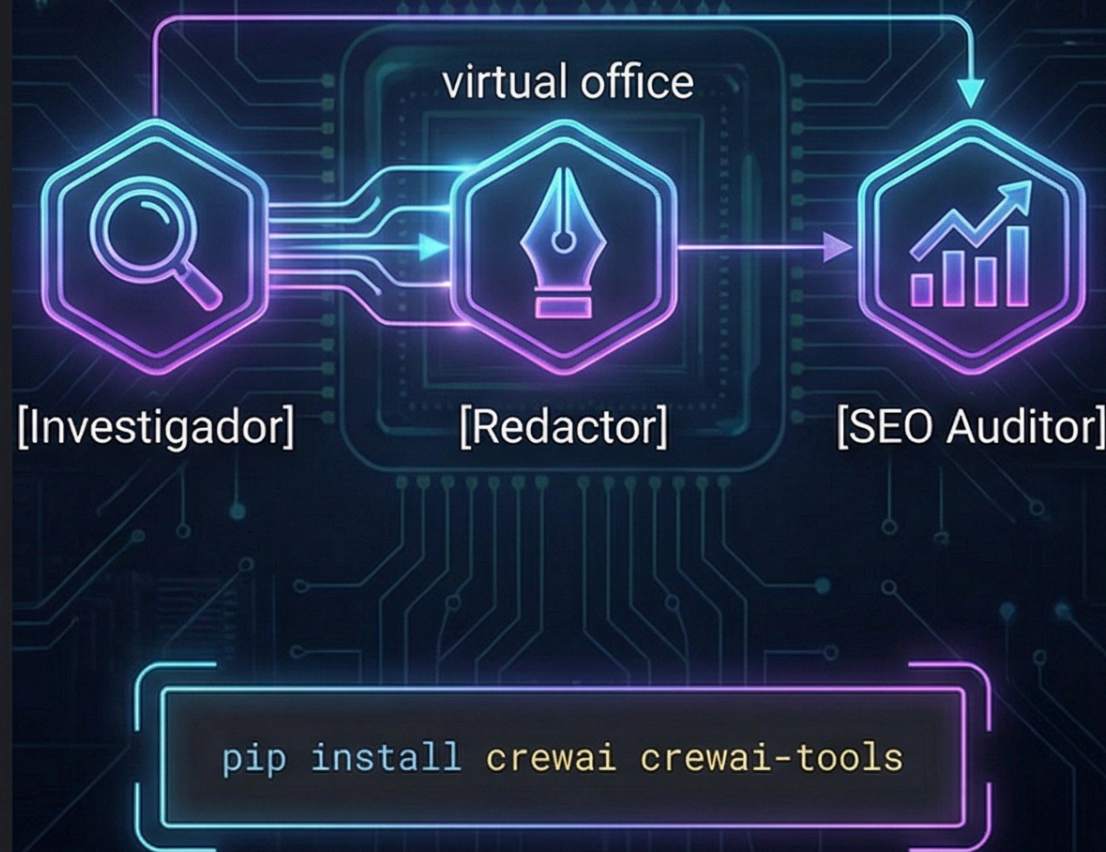
La solución: Divide el trabajo entre especialistas



CrewAI crea mini-expertos que trabajan juntos como un equipo humano real

La Solución: Divide y Vencerás con CrewAI

- **¿Qué es CrewAI?:** Framework para orquestar agentes con roles especializados.
- **Principio de especialización:**
 - Un agente con rol claro produce resultados 3-5x mejores.
 - Reduce alucinaciones al acotar el dominio.
 - Los agentes se pasan el trabajo como en una cadena de montaje.



Agents: Los Mini-Expertos con Identidad Propia

Cada Agent tiene un rol, un objetivo y una historia que define su comportamiento

Attributes

	role: El título del puesto (ej. "Senior Data Analyst")
	goal: El objetivo personal del agente
	backstory: La historia que moldea su comportamiento

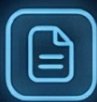
Cada agente es único y autónomo

```
investigador = Agent(  
    role="Investigador Senior de Contenido",  
    goal="Encontrar las últimas noticias  
    verificadas...",  
    backstory="Eres un periodista de  
    investigacion...",  
    backstory="Eres un periodista de  
    investigación...",  
    tools=[serper_tool],  
    llm=ChatOpenAI(model="gpt-4o")  
)
```

Una Task bien definida es la diferencia entre un resultado mediocre y uno excepcional

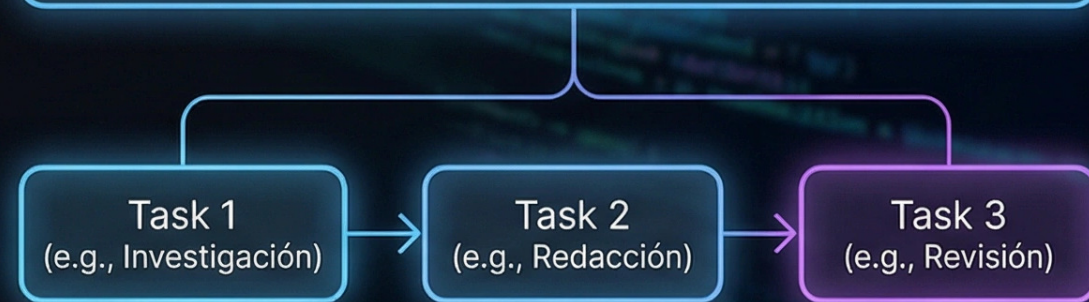
Tasks: Las Instrucciones de Trabajo Detalladas

Anatomía de una Task

-  **description:** Qué debe hacer el agente
→ Define el alcance
-  **expected_output:** Cómo debe ser el resultado
→ Garantiza la calidad
-  **agent:** Quién ejecuta la tarea → Asigna responsabilidad
-  **context:** Tasks previas como input → Permite encadenamiento

Regla de oro: El expected_output debe ser tan específico que no haya ambigüedad sobre qué constituye un resultado exitoso.

```
tarea_investigacion = Task(  
    description="Investiga las últimas  
    noticias sobre IA en educación...",  
    expected_output="Informe estructurado  
    en Markdown...",  
    agent=investigador  
)
```



El proceso de orquestación define cómo los agentes colaboran y se supervisan

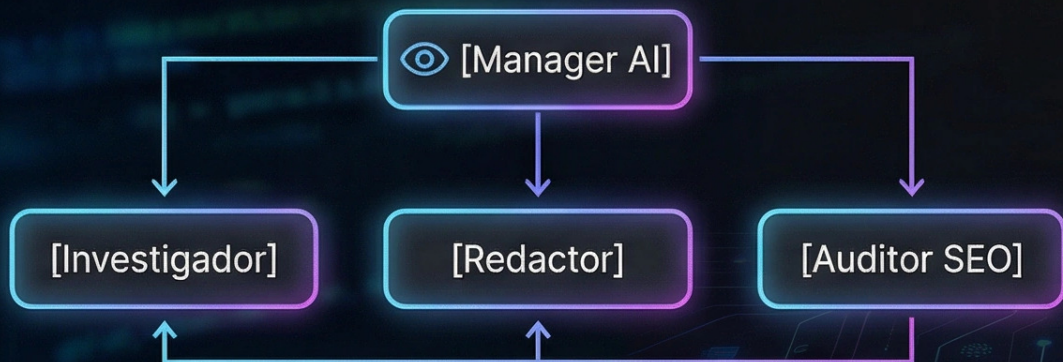
Crew: Secuencial vs. Jerárquico

Proceso Secuencial



Los agentes trabajan uno detrás de otro. Simple y predecible.

Proceso Jerárquico



Un 'Manager AI' evalúa el trabajo de cada agente. Más robusto, más costoso.

Key Points:

- **Proceso Secuencial:** Los agentes trabajan uno detrás de otro. Simple y predecible.
[Investigador] → [Redactor] → [Auditor SEO]
- **Proceso Jerárquico:** Un 'Manager AI' evalúa el trabajo de cada agente. Más robusto, más costoso.
[Manager AI] supervisa a [Investigador, Redactor, Auditor]

```
crew = Crew(  
    agents=[investigador, redactor, auditor_seo],  
    tasks=[t1, t2, t3],  
    process=Process.sequential, # o Process.hierarchical  
    verbose=True  
)
```

Tres agentes especializados producen en minutos lo que tomaría horas a un humano

Caso Práctico: Agencia Automatizada de Contenido y SEO



El flujo de trabajo



La Agencia de Contenido en menos de 60 líneas de código

El Código Completo de la Agencia

```
1 from crewai import Agent, Task, Crew, Process
2 from langchain_openai import ChatOpenAI
3 from langchain.tools import SerperDevTool
4
5 # --- IMPORTACIONES Y CONFIGURACIÓN ---
6 llm = ChatOpenAI(model="gpt-4-turbo", temperature=0.7)
7 serper_tool = SerperDevTool()
8
9 # --- AGENTES ---
10 investigador = Agent(
11     role='Investigador de Tendencias',
12     goal='Descubrir las últimas tendencias y datos clave.',
13     backstory='Eres un analista experto en encontrar información fresca.',
14     tools=[serper_tool],
15     llm=llm,
16     verbose=True
17 )
18 redactor = Agent(
19     role='Redactor Creativo',
20     goal='Crear contenido atractivo basado en investigación.',
21     backstory='Transformas datos en historias cautivadoras.',
22     llm=llm,
23     verbose=True
24 )
25 auditor = Agent(
26     role='Auditor de Calidad',
27     goal='Revisar y optimizar el contenido para SEO y claridad.',
28     backstory='Garantizas que el contenido sea perfecto antes de publicar.',
29     llm=llm,
30     verbose=True
31 )
32
33 # --- TASKS ---
34 t1 = Task(
35     description='Investiga las tendencias actuales en IA para empresas.',
36     expected_output='Un informe con 5 puntos clave y fuentes.',
37     agent=investigador
38 )
39 t2 = Task(
40     description='Redacta un artículo de blog basado en la investigación.',
41     expected_output='Un artículo de 800 palabras, atractivo y claro.',
42     agent=redactor,
43     context=[t1]
44 )
45 t3 = Task(
46     description='Revisa el artículo para SEO, coherencia y tono.',
47     expected_output='Una versión final y optimizada del artículo.',
48     agent=auditor,
49     context=[t2]
50 )
51
52 # --- CREW ---
53 crew = Crew(
54     agents=[investigador, redactor, auditor],
55     tasks=[t1, t2, t3],
56     process=Process.sequential,
57     verbose=True
58 )
59
60 # --- EJECUCIÓN ---
61 result = crew.kickoff()
62 print(result)
```

Ejecución en Consola: Los Agentes Hablando Entre Sí

En la consola se puede ver a los agentes "pensando" y pasándose el trabajo

[2024] Iniciando Crew: Agencia de Contenido y SEO



Agente: Investigador Senior

Tarea: Investigar impacto de IA en educación

Pensando... Usando herramienta: SerperDevTool

→ Búsqueda: "IA impacto educación 2024"

✓ **Entregable:** Informe de 5 hallazgos con fuentes



Agente: Redactor Creativo

Tarea: Redactar artículo de 1000 palabras

Leyendo investigación del Agente 1...

✓ **Entregable:** Borrador de 1043 palabras en Markdown



Agente: Auditor SEO

Tarea: Optimizar para SEO

Analizando borrador del Agente 2...

✓ **Entregable:** Artículo final optimizado



Crew completado en 47 segundos. Archivo generado: blog_post.md

Entregable y Criterios

Tu misión: Una agencia de 3 agentes que produzca un entregable real

Evaluation Criteria

Definición de Agents (25%) 25%

3 agentes con role, goal y backstory únicos

Definición de Tasks (25%) 25%

3 tasks con description y expected_output detallados

Encadenamiento (20%) 20%

Uso correcto de context=[task_anterior]

Ejecución funcional (20%) 20%

El Crew genera un archivo de salida real

Proceso elegido (10%) 10%

Justificación de Sequential vs. Hierarchical

Required Deliverables

- ✓ 1. Archivo **agencia_contenido.py** con el Crew completo
- ✓ 2. Archivo **blog_post.md** generado por el Crew (mínimo 500 palabras)
- ✓ 3. Captura de consola mostrando los 3 agentes en acción
- ✓ 4. Archivo **requirements.txt** y **.env.example**

Extensión sugerida:

- ✓ Añadir un cuarto agente "Traductor" que traduzca el artículo final al inglés.

Próximos Pasos y Recursos

CrewAI es el equipo. La automatización empresarial real es el objetivo.



Recursos recomendados:

-  Documentación oficial de CrewAI: docs.crewai.com
-  Repositorio oficial en [GitHub](#)
-  Repositorio del módulo en el [aula virtual](#)

"No construyas un agente que lo haga todo. Construye un equipo donde cada agente sea el mejor en su especialidad. Así es como como funciona el talento humano, y así es como debe funcionar la IA." – **Rubén Juárez Cádiz**